UNIVERSIDAD
DE LA CUENCA DEL PLATA

Matacos Deportes - Informe Mensual - Agosto 2026

Universidad de la Cuenca del Plata - Sede Formosa

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Lic. En Sistemas de Información

Práctica Profesional Supervisada I

Prof. Dr. Cerquand, Cristian Fernando

Agosto del 2026

Alumnos:

Dellagnolo, Ricardo Agustín – DNI: 45.817.894

Fornari, Nahir Agustín - DNI: 46.154.364

Bordón Sbardella, Lourdes Antonella - DNI:

González, Eugenia Milagros - DNI: 46.254.327

Introducción

El presente documento constituye el **Informe Mensual correspondiente al Mes 1 (Agosto 2026)** de la **Práctica Profesional Supervisada I (PPS I)** de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad de la Cuenca del Plata (Sede Formosa). Su propósito fundamental es formalizar la etapa inicial de diagnóstico, elicitación de requerimientos, análisis de dominio y definición de la propuesta tecnológica para el proyecto de desarrollo e implementación del Sistema Integral Web (E-commerce), Punto de Venta (POS) y Gestión Concurrente de Stock para el comercio local Matacos Deportes.

Matacos Deportes es una tienda tradicional de indumentaria, calzado y accesorios deportivos con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida en la ciudad de Formosa. A lo largo de su historia, el negocio ha operado bajo un **esquema 100% analógico**, basando el registro de sus operaciones diarias en cuadernos de ventas manuscritos, control de caja manual y remarcación artesanal de precios producto por producto. Si bien este modelo operativo permitió sostener la actividad comercial a lo largo de las décadas, el crecimiento del volumen de artículos, la dinámica inflacionaria que exige actualizaciones continuas de precios y la necesidad imperiosa de expandir las ventas hacia canales digitales han evidenciado las limitaciones estructurales del enfoque tradicional.

Frente a este escenario, el equipo de trabajo llevó a cabo durante este primer mes un proceso de relevamiento realizando entrevistas en profundidad con los dueños del establecimiento, para completar un análisis de procesos operativos actuales y observación de plataformas de comercio electrónico líderes del sector deportivo nacional (**Rossetti Deportes y SoloDeportes por ahora, podemos añadir más**). A partir de estas técnicas, se definieron los objetivos del proyecto, el alcance y los límites del sistema a desarrollar, la metodología de trabajo y la especificación detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales que guiarán las sucesivas etapas de diseño, arquitectura, desarrollo, pruebas y puesta en producción.

Contexto

Breve Descripción de la Empresa

Matacos Deportes es un emprendimiento comercial del rubro deportivo ubicado en la calle Saavedra 241 de la ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, Argentina. Fue fundado en **septiembre del año 1999** por **Sandra Mujica** (comerciante oriunda de Formosa) y su cónyuge **Miguel Ángel Marchi** (arquitecto).

Origen y Evolución Histórica

El negocio inició sus actividades comerciales originalmente en el Paseo de Compras (calle San Martín, conocido popularmente como "el Mercadito") bajo el nombre de "M y M", orientado a la indumentaria urbana unisex. Al poco tiempo, gracias partir de la experiencia previa de Sandra en comercios deportivos en la ciudad de Resistencia (Chaco), los fundadores identificaron una demanda insatisfecha en la plaza local: mientras las casas de deportes tradicionales de Formosa centraban su oferta casi exclusivamente en el calzado de fútbol, los deportistas, profesores y practicantes de diversas disciplinas carecían de un proveedor local especializado en accesorios deportivos técnicos (vendas, bucales, mallas de entrenamiento para natación, medias térmicas, canilleras, rodilleras, artículos de gimnasio y mochilas técnicas como Wilson).

Esta oportunidad impulsó la reconversión del negocio hacia una tienda integral de deportes y su posterior traslado al microcentro formoseño, instalándose primero en calle Saavedra 238 (donde funcionó durante una década) y estableciéndose a partir de 2019 en su local definitivo de Saavedra 241.

Identidad Institucional y Marca

Para diferenciarse de los locales con denominaciones similares a "M y M", los dueños decidieron renombrar el negocio como **"Matacos"**, en homenaje e identificación con las raíces culturales y pueblos originarios de la región del Gran Chaco. La marca se encuentra debidamente registrada como marca comercial. Su identidad gráfica evolucionó desde un logotipo inicial en tonos amarillos con una silueta representativa hacia una paleta centrada en tonalidades **verdes**, asociadas al aire libre, el fitness, la vida sana y las disciplinas de campo

Vínculo Comunitario y Diferenciación

A lo largo de su trayectoria de más de 25 años, Matacos Deportes ha superado hitos complejos de la economía provincial y nacional (como la crisis de 2001-2002 con la

circulación de bonos provinciales Bocanfor y LECOP). Se ha consolidado como un referente del deporte formoseño, apoyando institucionalmente al Club Náutico Formosa y participando en acciones promocionales con deportistas de trascendencia como la voleibolista internacional formoseña **Emilce “Mimí” Sosa** y la boxeadora **Alejandra "Locomotora" Oliveras**.

El principal valor diferencial del comercio radica en la **atención personalizada y el asesoramiento técnico pre y post-venta brindado directamente por sus dueños**, generando una sólida relación de fidelidad y confianza con la comunidad deportiva local. En la actualidad, su oferta comercial destaca especialmente en accesorios de natación, artículos de entrenamiento y fitness (mancuernas, bandas, colchonetas), indumentaria y calzado recreativo tipo Crocs.

Necesidad/Problemática

1. ***Inexistencia de una Base de Datos Centralizada y Control de Inventario Ciego***

El comercio carece de un registro digital de su stock (estimado entre 100 y 200 artículos con múltiples variantes de talle y color). El control de existencias se realiza de manera visual o mediante anotaciones parciales en papel, lo que genera desconocimiento del inventario real, dificultades para planificar compras a proveedores y riesgo de quiebres de stock en artículos de alta rotación.

2. ***Registro Manual de Ventas y Manejo de Caja Ineficiente***

Cada venta realizada en el mostrador se anota manualmente en un cuaderno manuscrito. Al finalizar la jornada, el cierre de caja requiere una sincronización entre el dinero en efectivo del cajón, los cupones de tarjetas/posnet y las transferencias bancarias recibidas, prestando atención minuciosa a las anotaciones del cuaderno. Este proceso es lento, propenso a errores humanos involuntarios y carece de trazabilidad.

3. ***Remarcación de Precios Manual frente a la Inflación***

Ante aumentos de listas de proveedores, los precios se actualizan remarcando a mano etiquetas adhesivas pegadas en cada prenda o caja y redactando nuevas listas de papel detrás del mostrador. La falta de un sistema digital unificado retrasa el traslado de costos a precios de venta, impactando negativamente en la rentabilidad del negocio.

4. ***Limitación Geográfica, Horaria y Digital***

Las operaciones comerciales dependen estrictamente de la apertura de las puertas del local físico (horario comercial cortado). El comercio no cuenta con un canal digital transaccional para atender consultas y ventas provenientes de clientes del interior de la provincia de Formosa ni para proyectarse al mercado nacional. Cuando se coordinan ventas por redes sociales (WhatsApp o Instagram), los productos se apartan manualmente en un

rincón del mostrador con alto riesgo de que otro vendedor los comercialice presencialmente por falta de sincronización de stock.

5. ***Desconexión con Servicios Fiscales y de Hardware***

La emisión de comprobantes fiscales se realiza de forma aislada a través del portal "Comprobantes en Línea" de AFIP/ARCA o controladores fiscales físicos desconectados del registro de ventas, duplicando la carga de trabajo administrativo para los titulares (Responsables Inscriptos).

6. ***Vulnerabilidad ante Microcortes de Conectividad y Energía***

El contexto local presenta eventuales interrupciones del servicio eléctrico o caídas temporales de la red de internet en el microcentro de la ciudad. Cualquier solución de software implementada debe ser tolerante a fallos, garantizando que el punto de venta pueda seguir cobrando y emitiendo tickets en mostrador aun cuando no haya conexión a internet (Offline-First).

Técnicas de Elicitación

Para llevar adelante el relevamiento para una posterior formalización de requerimientos, el equipo aplicó una combinación de técnicas de elicitación

Entrevista/Cuestionario

Se llevó a cabo una entrevista en profundidad el día miércoles 26 de agosto de 2026 en las instalaciones del local comercial de Saavedra 241, en la cual se utilizó un cuestionario con preguntas separadas en 7 bloques temáticos:

- **Entrevistados:** Sandra Mujica y Miguel Ángel Marchi (Dueños de Matacos Deportes)

Bloque 0: Historia, Identidad Institucional y Vínculo Comunitario

Función del Bloque: Relevar la identidad corporativa, trayectoria histórica de 25 años, valores de marca y relación comunitaria del negocio, sirviendo como información clave para el diseño de la sección de «Quiénes Somos» de la tienda online.

Clase de Preguntas Formuladas: Se realizaron preguntas abiertas cualitativas de reconstrucción histórica.

Bloque 1: Diagnóstico Operativo Actual

Función del Bloque: Identificar los procesos operativos diarios vigentes en la actualidad para comprender cómo se ejecuta el negocio hoy en el papel, identificar cuellos de botella y diseñar interfaces digitales que minimicen la dificultad de adaptación tecnológica.

Clase de Preguntas Formuladas: preguntas cerradas de opción múltiple, combinadas con preguntas descriptivas de hábitos de trabajo.

Bloque 2: Catálogo, Inventario Inicial y Reglas de Negocio

Función del Bloque: Dimensionar la magnitud del inventario físico, definir la estructura de datos para variantes de productos (talles, colores, disciplinas) y establecer las reglas comerciales de venta y catalogación.

Clase de Preguntas Formuladas: preguntas cuantitativas de dimensionamiento y clasificación de catálogo.

Bloque 3: Operativa del Punto de Venta, Hardware y Stock Actual

Función del Bloque: Especificar los requerimientos de hardware del mostrador, evaluar la compatibilidad de códigos de barra y definir las reglas de concurrencia e integridad de inventario entre el local físico y las ventas remotas.

Clase de Preguntas Formuladas: Preguntas técnicas sobre equipamiento y escenarios de concurrencia de stock.

Bloque 4: Pagos, Facturación, Envíos y Postventa

Función del Bloque: Determinar los flujos monetarios, los métodos de pago aceptados, la situación fiscal ante los entes recaudadores, la logística de entregas y las políticas de postventa y cambios.

Clase de Preguntas Formuladas: Preguntas de definición impositiva, financiera y logística

Bloque 5: Experiencia del Usuario (UX) y Canales de Atención

Función del Bloque: Diseñar la interacción del comprador online con la tienda web para maximizar la facilidad de compra, reducir el abandono de carrito y optimizar la comunicación directa con el comercio.

Clase de Preguntas Formuladas: Preguntas de usabilidad y experiencia de cliente.

Bloque 6: Roles de Usuario, Reportes y Plan de Transición

Función del Bloque: Definir los perfiles de acceso y seguridad del sistema, establecer los indicadores clave de rendimiento para la toma de decisiones gerenciales y acordar la estrategia de transición y capacitación del personal.

Clase de Preguntas Formuladas: Preguntas de control de acceso, reportería gerencial y gestión del cambio.

Análisis de Sistemas en Internet

En conjunto con la entrevista, el equipo realizó un estudio comparativo y funcional de dos plataformas de referencia en el comercio electrónico deportivo del país: Rossetti Deportes y SoloDeportes

Características	Rossetti Deportes	SoloDeportes
Navegación		
Ficha de Producto		
Gestión de Stock		
Pagos		
Logística y Entrega		
Atención al Cliente		

Características Importantes

Filtrado por Disciplinas.

Botón Contextual de Whatsapp. Implementar un botón directo que traslade automáticamente al chat del vendedor el nombre y talle del producto que el usuario está consultando en pantalla, reduciendo la fricción para los clientes.

Propuesta de Desarrollo

La solución propuesta para Matacos Deportes de sustenta en un **Software Híbrido** diseñada específicamente para responder a dos necesidades del negocio: la necesidad de contar con una tienda web moderna y activa 24/7 para todo el país, y la exigencia de disponer de un puesto de cobro físico en mostrador, confiable y tolerante a las interrupciones del servicio de internet local.

El sistema se organiza en dos entornos operativos conectados de forma precisa:

Entorno en la Nube (Servidor activo 24/7/365)

En este entorno remoto se despliegan la **Tienda Web** y la **Base de Datos Principal**.

- **Disponibilidad Permanente.** La tienda online permanece abierta los 365 días del año las 24 horas gracias a estar alojada en un centro de datos profesional con suministro eléctrico ininterrumpido. Los clientes pueden explorar el catálogo, verificar talles disponibles y comprar calzado o indumentaria durante la noche, feriados o fines de semana, sin depender de una computadora del local encendida todo el tiempo.
- **Procesamiento de Pagos y Notificaciones.** La nube aloja los servicios que reciben las notificaciones de Mercado Pago al momento que un cliente realiza una compra web o mediante QR, actualizando el estado de la compra de inmediato.
- **Facturación Electrónica.** La lógica central se comunica directamente con los servidores de ARCA para solicitar los Códigos de Autorización Electrónico reglamentarios, garantizando que los comprobantes fiscales se emitan de forma transparente y legal.

Entorno Local en el Mostrador

En el local físico deberán funcionar dos computadoras dedicadas a la atención de los clientes presenciales, equipadas con lectores de código de barra USB e impresoras térmicas de tickets.

- **Operación Fluida y Ágil.** El Punto de Venta está optimizado para cobrar utilizando atajos de teclado o pasando la pistola lectora sobre la etiqueta del artículo.
- **Modo sin Conexión.** Cada computadora almacena en su memoria local una copia del inventario y de los precios vigentes. Si se produce un corte en el servicio de Internet, el sistema no se detiene ni muestra pantallas de error;: el cajero puede continuar registrando ventas en efectivo, calculando vueltos y emitiendo tickets normalmente.

Sincronización y Consistencia de Stock

La comunicación entre el mostrador y la nube opera mediante un esquema de sincronización automática.

- **En condiciones normales.** Cada venta confirmada en el mostrador envía un mensaje instantáneo a la nube para descontar esa unidad del stock disponible en la web. De este modo, si un cliente en el local adquiere el último par de zapatillas de determinado talle, la tienda online lo marca automáticamente como Agotado en segundos, eliminando el riesgo de sobreventa.
- **Ante un corte de Internet.** Las ventas realizadas en el local físico se guardan de manera segura en el almacenamiento local. En cuanto la conexión a internet se restablece, el sistema detecta la red y transmite automáticamente todas las ventas acumuladas hacia la base de datos central sin que el personal deba realizar alguna acción manual.

Alcances del Sistema

El sistema cubrirá los siguientes módulos y funcionalidades:

1. ***Módulo E-Commerce (Tienda Web 24/7)***

- Catálogo digital responsive optimizado para dispositivos móviles y computadoras.
- Filtros dinámicos por disciplina deportiva, categoría, marca, género y talles.
- Ficha de producto con fotos reales, descripción, selector de variantes y estado de stock en tiempo real.
- Carrito de compras y proceso de checkout simplificado (compra como invitado o usuario registrado).
- Pasarela de pagos online integrada con **Mercado Pago** (tarjetas de crédito/débito, dinero en cuenta) y opción de **transferencia bancaria** con carga de comprobante.
- Botón flotante de WhatsApp con mensaje preconfigurado que incluye el producto exacto navegado.
- Opciones de entrega: Retiro gratuito en el local (Saavedra 241), cadetería local dentro de Formosa Capital y envíos a todo el país mediante Correo Argentino.

2. ***Módulo Punto de Venta (Mostrador)***

- Interfaz optimizada para pantallas táctiles y teclado en 2 terminales tipo notebook.
- Búsqueda instantánea de artículos por **lector de código de barras** o buscador de texto/categorías.

- Múltiples métodos de pago: Efectivo, tarjetas de débito/crédito vía Posnet, transferencias y QR.
- Configuración de reglas de cuotas (ej. 3 cuotas en compras mayores a $30.000, 4 cuotas en compras mayores a $80.000, etcétera).
- Emisión e impresión rápida de tickets en impresoras térmicas.
- Disparo de apertura automática del cajón de dinero tras confirmar el cobro.
- Apertura, arqueo y cierre diario de caja con conciliación automática de importes por medio de pago.
- **Modo *Offline*:** Capacidad de seguir vendiendo y emitiendo tickets ante caídas de internet, guardando transacciones en la base local (IndexedDB) y sincronizándolas automáticamente al restaurarse la conexión.

3. Módulo de Gestión de Inventario y Stock

- Catálogo maestro de productos con variantes jerárquicas (Disciplina → Producto → Variante: Talle / Color / Código de Barra / SKU).
- Módulo de carga inicial progresiva por categorías/marcas para facilitar el uso.
- Actualización centralizada de precios de costo y venta.
- Generador e impresión de etiquetas con código de barras propio para prendas sin código de fábrica.
- Bloqueo transaccional de stock para prevenir sobreventas simultáneas entre mostrador y web.
- Gestión de productos sin stock (muestra como «Agotado» y botón de aviso de reingreso por WhatsApp/email).

4. Módulo de Facturación y Comprobantes

- Facturación electrónica integrada con **AFIP / ARCA** para emisión de Facturas A y B con obtención automática de CAE (Código de Autorización Electrónico).
- Posibilidad de emitir comprobantes internos no fiscales (tickets de control o presupuestos de mostrador).
- Emisión de Notas de Crédito / Vales de compra para cambios y devoluciones sin reintegro de efectivo.

5. Módulo de Administración, Seguridad y Reportes

- Control de acceso basado en roles):
    - ***Administrador / Dueño:*** Acceso total a costos, márgenes, configuración y reportes financieros.

    - ***Cajero / Vendedor:*** Operación del POS, cobro, consulta de stock y emisión de tickets.
    - ***Operador de Despacho / Catálogo:*** Carga de fotos, actualización de descripciones y cambio de estado de pedidos web.
- Reportes gerenciales: Total facturado por medio de pago, productos/marcas más vendidas y alertas de stock mínimo.

Límites del Sistema

Para delimitar con precisión el alcance del proyecto, se establecen las siguientes exclusiones:

1. ***Sin Gestión de Cuentas Corrientes ni Fiados***

   El sistema no contempla ventas a plazo ni registro de deudas, ya que la política comercial del establecimiento es 100% minorista al contado o tarjeta.

2. ***Sin Módulo de Fabricación o Personalización Textil***

   No se contemplan procesos de corte, confección ni estampado de dorsales/nombres a pedido, ya que el comercio opera exclusivamente con prendas de proveedores

3. ***Sin Contabilidad General ni Liquidación de Sueldos***

   El sistema no está destinado a la contabilidad digital, por lo que no confecciona libros diarios, libros IVA digital ni liquidación de haberes de empleados.

4. ***Sin Aplicación Móvil Nativa para Tiendas de Apps***

   La solución se desarrollará como una aplicación web responsive y PWA, sin generar aplicaciones para Apple App Store o Google Play Store

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Web Integral, Punto de Venta y Gestión de Inventario con capacidades *offline* para el comercio “Matacos Deportes”, con el propósito de modernizar y automatizar sus procesos de venta de mostrador, centralizar el control de stock y expandir su alcance comercial hacia el mercado digital local, provincial y nacional.

Objetivos Específicos

1. **Relevar, formalizar y validar los requerimientos de software** a partir de entrevistas en profundidad y del análisis del modelo operativo analógico actual.
2. **Diseñar un software** que garantice la disponibilidad ininterrumpida de la tienda web en la nube y la operatividad tolerante a cortes de internet en el mostrador del local físico.
3. **Desarrollar la interfaz del Punto de Venta** optimizada, con soporte para lectura de códigos de barra, múltiples métodos de pago e impresión de tickets.
4. **Desarrollar la plataforma de comercio electrónico** con diseño responsive, navegación por disciplinas, catálogo con variantes, pasarela de pagos y canal de asistencia directa vía WhatsApp.
5. **Implementar un mecanismo de control de stock** para sincronizar en tiempo real el inventario entre el local físico y la tienda online, evitando sobreventas.
6. **Integrar el módulo de facturación electrónica con los servicios de ARCA** para la generación de facturas y la emisión de comprobantes internos y notas de crédito.
7. **Configurar la infraestructura de hosting en servidor** en la nube.
8. **Ejecutar un plan de pruebas integrales, capacitación del personal y despliegue piloto** para garantizar una transición ordenada a la plataforma digital.

Planificación

Metodología de Desarrollo

Para la gestión y ejecución del proyecto se adopta una metodología de desarrollo incremental apoyada en el marco Kanban, descartando esquemas rígidos como Scrum que resultan poco prácticos para un equipo de 4 personas.

Justificación de la Elección

La metodología Scrum impone una sobrecarga de ceremonias formales y una división estricta de roles (Product Owner, Scrum Master, etc.) que en un equipo reducido genera una complejidad innecesaria. Por otro lado, este enfoque seleccionado nos permite:

Visualización clara del Flujo de Trabajo. Mediante un tablero visual estructurado en columnas (*Por Hacer*, *En Progreso*, *Pausado, Completado, En Revisión*), el equipo mantiene visibilidad en tiempo real del estado de cada funcionalidad.

Límite de Trabajo en Curso. Se restringe la cantidad de tareas simultáneas que cada miembro puede abordar, reduciendo la multitarea, evitando cuellos de botella y maximizando el rendimiento del equipo.

Entregas Incrementales Quincenales. El software evoluciona a través de incrementos funcionales tangibles cada 15 días, permitiendo validar módulos con los dueños de Matacos Deportes y realizar ajustes rápidos sin fricciones.

Flexibilidad Operativa. Facilita la reasignación de prioridades técnicas de forma natural según los resultados de cada etapa.

Cronograma

Recursos

Stack Tecnológico

TypeScript

Next.js 15 (con React 19)

Tailwind CSS

PostgreSQL 16

Prisma ORM

Zustand & Dexie.js

Zod

Mercado Pago SDK

Docker

Servidor en la Nube (Cloud Hosting)

Recursos Humanos

El proyecto es ejecutado por el siguiente equipo de alumnos:

- **Bordón Sbardella, Lourdes Antonella:**
- **Dellagnolo, Ricardo Agustín:**
- **Fornari, Nahir Agustín:**
- **Gonzalez, Eugenia Milagros:**

Recursos del Cliente

Para que Matacos Deportes pueda operar el sistema de forma fluida, rápida y sin interrupciones (incluso ante cortes de luz o de internet en Formosa), necesitan un conjunto de hardware y recursos físicos específicos.

Puestos de Cobro/Venta (En Mostrador)

En la entrevista se expresó el deseo de contar con **2 terminales de cobro simultáneas basadas en Notebooks.** Estas deben cumplir un mínimo de requisitos:

- **Procesador:** Intel Core i3 (10ma generación o superior); AMD Ryzen 5 de Serie 5000U o 7000U)
- **Memoria RAM:** Mínimo 8GB (para compaginar el uso de navegador web, sistema local y demás funcionalidades sin trabas)
- **Almacenamiento:** Disco de Estado Sólido (SSD) de 256GB o 512GB.
- **Puertos USB:** Mínimo 3 puertos USB libres (para lector de código de barras, impresora de tickets y mouse). En su defecto se puede utilizar un Hub USB.
- **Batería:** Mínimo 1 a 2 horas de autonomía real.

Periféricos de Mostrador

Para ambas terminales de cobro, se necesita:

- **Lector de Código de Barras:**
    - ***Tipo recomendado:*** Lector Láser o Imagen 1D (o 2D para leer también códigos QR si quisieran en el futuro).
    - ***Conexión:*** USB Plug & Play (no requiere instalar drivers raros, la notebook lo reconoce como un teclado).
    - ***Accesorio indispensable:*** Que incluya soporte de pie / base de apoyo con modo de lectura continua o automática (permite al cajero pasar las zapatillas o prendas con las dos manos libres sin tener que apretar el gatillo cada vez).
    - ***Marcas recomendadas en Argentina:*** Honeywell, Netmak, 3nStar, Datalogic o genéricos tipo Eyoyo.
- **Impresora de Tickets:**
    - ***Tecnología:*** Térmica directa (no usa tinta ni cartuchos; solo usa rollos de papel térmico sensible al calor).
    - ***Ancho de papel recomendado:*** 80 mm (porque permite imprimir tickets más prolijos, con el logo de Matacos, detalle de prendas, talles, medios de pago y el código de Nota de Crédito/Vale bien legible).
    - ***Velocidad y Corte:*** Con autocorte de papel (auto-cutter) para agilizar la entrega del ticket al cliente.
    - ***Conexión:*** USB.
    - ***Marcas recomendadas en Argentina:*** Xprinter, Hasar, Epson TM-T20 o 3nStar.

Equipamiento de Etiquetado

Útil para aquellas prendas de oferta, indumentaria y accesorios en general que vienen **sin código de barras de fábrica**:

- **Impresora Térmica de Etiquetas Adhesivas:** con tecnología térmica. Permite imprimir etiquetas de tamaño ideal para las prendas (50mm x 30mm o 40mm x 25mm) donde se detalla el nombre de la marca, el producto, talle, precio y código de barras.
    - ***Modelos recomendados:*** X-Printer, Zebra o HPRT.

Protección Eléctrica y de Conectividad

Dado el contexto de Formosa, donde en la mayoría del año predominan las altas temperaturas y cortes de suministro eléctrico, se recomienda:

- **UPS/Sistema de batería de respaldo:** para conectar el router/módem de Internet y las impresoras térmicas. En caso de un corte de luz, se puede seguir con las notebooks encendidas, conexión a internet e impresión de tickets durante 30 a 60 minutos.
- **Estabilizador de Tensión:** para evitar sobretensiones o golpes de corrientes si regresa la luz.
- **Plan B de Conectividad:** si se sufre una caída de internet, se debe tener configurado las notebooks el acceso rápido al internet del celular para poder seguir operando.

Insumos y Consumibles Iniciales

- **Rollos de papel térmico para tickets:** Caja de rollos de 80mm o 58mm de ancho, según la impresora elegida.
- **Rollos de etiquetas adhesivas térmicas:** 2 a 3 rollos de etiquetas 50x30mm para comenzar a etiquetar prendas sin código.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales especifican el comportamiento y los servicios que el sistema debe proveer, organizados por módulos:

Módulo 1: Gestión de Catálogo e Inventario

- **RF-01 (Gestión de Productos):** El sistema debe permitir al Administrador dar de alta, modificar, visualizar y dar de baja lógica productos, especificando nombre, descripción, marca, disciplina deportiva, género y precio de costo.
    - **RF-1.1 (Actualización Masiva y Porcentual de Precios):** El sistema debe permitir al Administrador aplicar incrementos o decrementos porcentuales sobre los precios de forma masiva, filtrando por marca, disciplina deportiva o selección manual de artículos.
- **RF-02 (Gestión de Variantes de Producto):** El sistema debe permitir definir múltiples variantes por cada producto, combinando talle (calzado o indumentaria), color, código de barras (EAN-13 o interno), SKU y precio de venta.
- **RF-03 (Control de Stock por Variante):** El sistema debe registrar y descontar el stock disponible de cada variante de forma unificada y en tiempo real tanto para ventas de mostrador como para ventas por la web.
- **RF-04 (Carga Inicial y Progresiva de Inventario):** El sistema debe proveer una herramienta para la carga gradual de mercadería por lotes, marcas o disciplinas para facilitar la puesta en marcha inicial del comercio.
- **RF-05 (Generación de Códigos de Barra Propios):** El sistema debe permitir generar e imprimir etiquetas con códigos de barras numéricos para aquellos artículos que ingresen sin código de barras de fábrica.
- **RF-06 (Alertas de Stock Crítico):** El sistema debe emitir alertas automáticas en el panel de control cuando el stock de una variante alcance un umbral mínimo configurable o quede en cero («Agotado»)

Módulo 2: Punto de Venta

- **RF-07 (Búsqueda Ágil en Mostrador):** El sistema debe permitir ingresar productos a la venta activa mediante lectura con pistola de código de barras o a través de un buscador de texto predictivo por nombre, marca o categoría.
- **RF-08 (Aplicación de Descuentos en Punto de Venta):** El sistema debe permitir al operador aplicar descuentos manuales sobre un producto específico (o sobre el total) antes de confirmar el cobro, pudiendo ingresar el valor como porcentaje (%) o como monto monetario fijo ($), recalculando y reflejando inmediatamente el precio final en la venta y en el ticket.
- **RF-09 (Cobro Multi-Método de Pago):** El sistema debe permitir procesar ventas combinando múltiples formas de pago en una misma transacción: Efectivo (con

cálculo automático de vuelto), Tarjetas de Débito/Crédito (Posnet), Transferencias Bancarias y Códigos QR.

- **RF-10 (Emisión e Impresión de Tickets de Venta):** El sistema debe emitir comprobantes de venta con formato térmico (58mm / 80mm), detallando fecha, ítems, cantidades, precios unitarios, total, medio de pago y datos del comercio.
- **RF-11 (Apertura de Cajón de Dinero):** El sistema debe disparar la señal de apertura electrónica del cajón portamonedas automáticamente al completarse una venta que involucre pago en efectivo.
- **RF-12 (Apertura, Arqueo y Cierre de Caja):** El sistema debe registrar la apertura de caja con un monto inicial, registrar las ventas del turno y generar el reporte de cierre diario con el desglose totalizado por cada medio de pago.
- **RF-13 (Operación Offline del Mostrador):** El sistema de mostrador debe permitir continuar realizando ventas, cobrando en efectivo y emitiendo tickets locales aun cuando se interrumpa la conexión a internet, encolando las transacciones para su sincronización automática una vez restablecido el enlace.

Módulo 3: Tienda Web y Checkout

- **RF-14 (Navegación y Catálogo Público):** El sistema debe exponer un catálogo web responsive y público, con categorización jerárquica por disciplinas (Natación, Vóley, Crocs/Urbano, Gimnasio, etc.), marcas, género y talles.
- **RF-15 (Ficha de Detalle de Producto):** El sistema debe mostrar la ficha individual de cada producto con su galería de imágenes, descripción, guía de talles y selector dinámico de variantes con disponibilidad en tiempo real.
- **RF-16 (Carrito de Compras y Guest Checkout):** El sistema debe permitir a los clientes añadir productos al carrito y concretar la compra como invitados (*guest checkout*) ingresando únicamente datos de contacto y entrega sin requerir creación obligatoria de cuenta.
- **RF-17 (Integración de Pagos con Mercado Pago):** El sistema debe integrar la pasarela de pago de Mercado Pago (Checkout Pro y tarjetas) y procesar webhooks asíncronos para actualizar el estado del pedido a «PAGADO» de forma automática.
- **RF-18 (Pago por Transferencia Bancaria):** El sistema debe permitir al comprador seleccionar transferencia bancaria, mostrando los datos de CBU/Alias del comercio y permitiendo adjuntar el comprobante de pago para su posterior verificación.
- **RF-19 (Botón Contextual de WhatsApp):** El sistema debe incluir un botón flotante de contacto que genere un mensaje de WhatsApp directo hacia el comercio, conteniendo el enlace, nombre y talle del producto navegado.

- **RF-20 (Gestión de Opciones de Envío):** El sistema debe permitir al comprador seleccionar entre Retiro gratuito en Saavedra 241, Cadetería local dentro de Formosa Capital o Envío por Correo Argentino / Encomienda a nivel nacional.

Módulo 4: Facturación Electrónica y Postventa

- **RF-21 (Emisión de Factura Electrónica AFIP/ARCA):** El sistema debe conectarse con los Web Services de AFIP/ARCA (WSAA/WSFE) para generar Facturas Electrónicas Tipo A y B obteniendo el Código de Autorización Electrónico (CAE) reglamentario.
- **RF-22 (Comprobantes Internos de Control):** El cajero o administrador debe poder elegir al momento del cobro si emite Factura Electrónica fiscal o un ticket interno de control no fiscal.
- **RF-23 (Gestión de Cambios y Notas de Crédito):** El sistema debe permitir procesar cambios de mercadería por mismo producto sin recargo por inflación, o emitir un vale de compra / Nota de Crédito digital en caso de que el cliente no seleccione un producto sustituto en el momento.

Módulo 5: Administración, Seguridad y Reportes

- **RF-24 (Control de Accesos por Roles - RBAC):** El sistema debe restringir el acceso a las funciones según el rol del usuario autenticado: Administrador (acceso total y costos), Cajero (solo mostrador y cobro) y Operador de Despacho (catálogo y pedidos web).
- **RF-25 (Reportes Gerenciales y Estadísticas):** El sistema debe generar reportes visuales y descargables de volumen de facturación por período, ventas por medio de pago, ranking de artículos y marcas más vendidas.
- **RF-26 (Gestión de Estados de Pedidos Web):** El sistema debe permitir al personal actualizar el estado de los pedidos online («Pendiente», «Pagado», «Empaquetado», «Enviado», «Entregado», «Cancelado») y registrar el número de seguimiento de envío.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad del sistema:

- **RNF-01 (Disponibilidad y Confiabilidad 24/7):** La plataforma de comercio electrónico y la lógica central alojadas en la nube deben mantener una disponibilidad mínima garantizada del 99% anual, operando de manera continua e independiente de los horarios o cortes de luz del local físico
- **RNF-02 (Rendimiento y Tiempos de Respuesta):**
    - En el Punto de Venta (POS), la búsqueda de un producto mediante lector de código de barras o texto debe arrojar resultados en menos de 1 segundo.
    - La confirmación de una venta y la emisión del ticket térmico no debe demorar más de 3 segundos.
    - En la tienda web, el tiempo de carga de las páginas iniciales y del catálogo no debe exceder los 5 segundos en conexiones móviles 4G.
- **RNF-03 (Consistencia e Integridad de Datos Transaccional - ACID):** Las operaciones de descuento de stock deben ejecutarse bajo transacciones atómicas y con bloqueo de registros en la base de datos PostgreSQL, asegurando que nunca se produzca sobreventa de una misma unidad entre la web y el mostrador.
- **RNF-04 (Tolerancia a Fallos y Modo Offline-First):** El sistema de mostrador debe garantizar la continuidad operativa de cobro en efectivo ante caídas totales del enlace de internet del local, almacenando de forma segura las ventas en la base local (IndexedDB) y ejecutando la sincronización en segundo plano al restablecerse la red.
- **RNF-05 (Seguridad de la Información y Comunicaciones):**
    - Todas las comunicaciones web y conexiones de API deben viajar encriptadas mediante el protocolo seguro **HTTPS / TLS 1.3** con certificados SSL gestionados por el proveedor de servicios en la nube.
    - Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse con algoritmos de hashing robustos (*bcrypt* o *Argon2*).
    - Los accesos al panel administrativo deben estar protegidos por tokens de sesión seguros con expiración automática.
- **RNF-06 (Usabilidad y Accesibilidad - UX/UI):**
    - La interfaz del Punto de Venta (POS) debe ser ergonómica, con botones de gran tamaño, alto contraste visual y optimizada para el uso rápido con

teclado y atajos rápidos, pensada para personal con baja experiencia tecnológica previa.
    - La tienda online debe ser completamente *Responsive*, garantizando una navegación táctil fluida y legible en teléfonos inteligentes.
- **RNF-07 (Mantenibilidad, Portabilidad y Copias de Seguridad):**
    - El código fuente debe estar estructurado bajo una arquitectura modular en TypeScript con tipado estricto, facilitando el mantenimiento evolutivo.
    - Todo el entorno de producción debe estar contenerizado mediante Docker Compose para garantizar portabilidad inmediata entre diferentes proveedores de hosting.
    - El sistema debe programar copias de seguridad (*backups*) automáticas diarias de la base de datos PostgreSQL.

Diagramas

Diagramas de Contexto

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Clases